



EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Primeiros Passos para Criar um Componente em Delphi: Da Ideia à Implementação

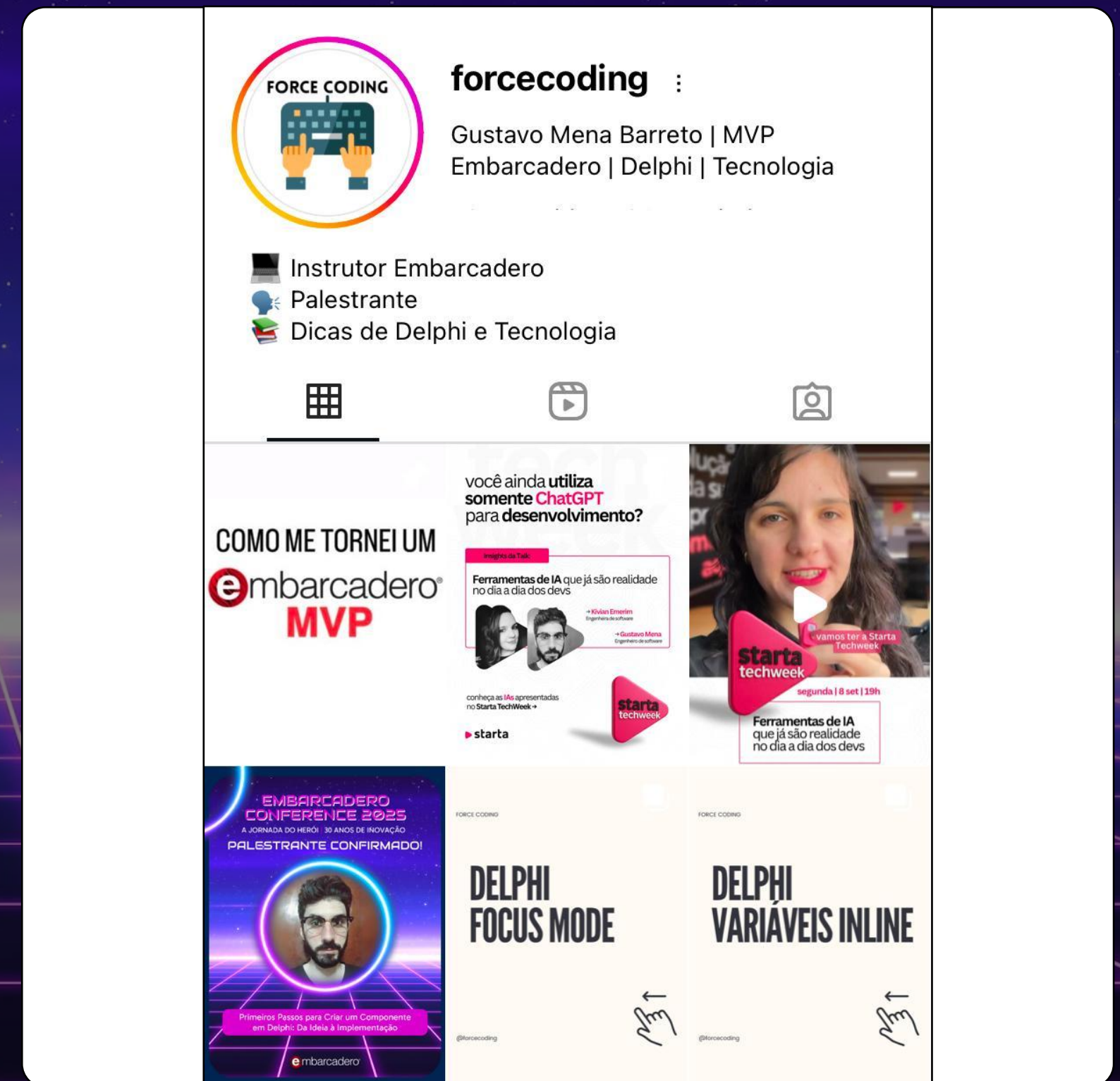
GUSTAVO MENA BARRETO

Um pouco sobre mim

MVP Embarcadero

Instrutor Embarcadero.

Criador de conteúdo no Instagram -
@forcecoding



AGENDA

Componentes
que utilizamos
todos os dias

Quando vale a
pena criar um
componente

Anatomia de um
componente
Delphi

Criando um
componente

OTA

Dicas finais

Componentes que utilizamos todos
os dias

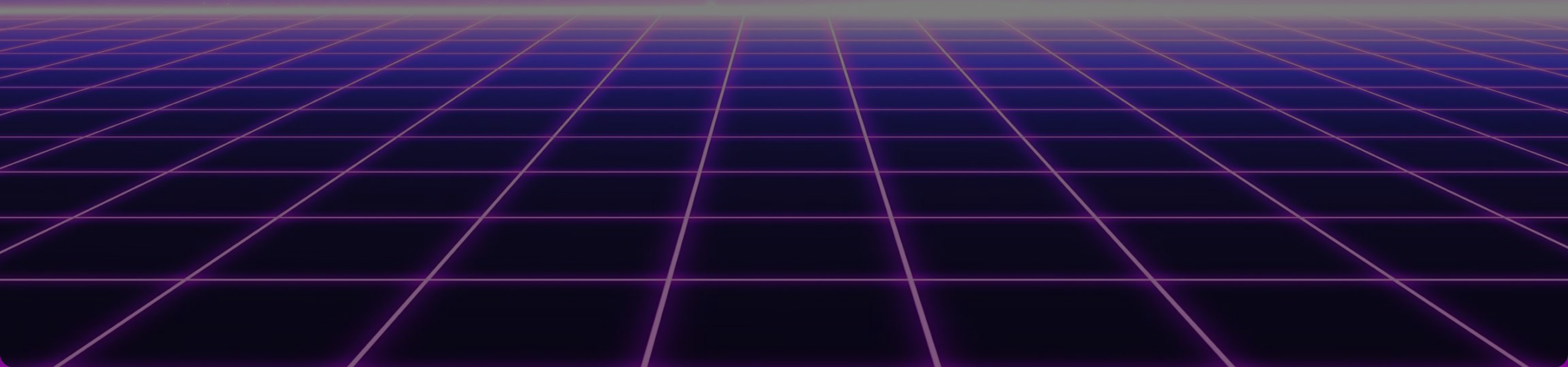
TButton

- Botão básico para ações.
- Simples, mas com propriedades úteis como Caption, Enabled, OnClick.
- Esse componente é mais que um “elemento visual” — ele encapsula código e comportamento.

TEdit

- Caixa de texto para entrada de dados.
- Gera eventos como OnChange e OnKeyPress.
- Demonstra que um componente pode lidar com interação e validação.

Quando vale criar um componente



Quando vale criar um componente

- Quando uma funcionalidade será usada em vários lugares.
- Quando precisa encapsular regras de negócio ou visual específicas.
- Quando precisa estender ou alterar o comportamento de um componente existente.

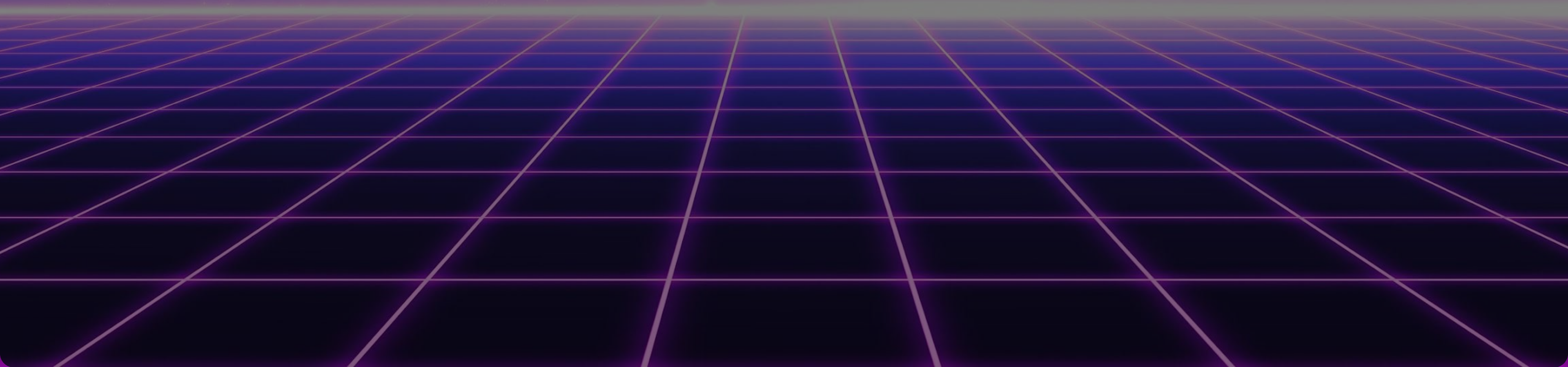
Reutilizar código

- Você escreve uma função ou procedure em uma unit separada. Exemplo “Alterar cor do botão”
- Sempre que precisar, importa a unit e chama a função.
- Problema: precisa lembrar de todos os parâmetros, eventos e tratamentos.

Criar um componente próprio

- Você cria uma classe que herda de alguma classe de componente já existente, TButton por exemplo
- Adiciona a propriedade CorDoBotao e já deixa ele pronto para usar.
- Qualquer novo botão desse tipo já nasce com o comportamento embutido.
- Gera produtividade: pronto para usar na Tool Palette. / Manutenção Centralizada

Anatomia de um componente



Hierarquia de Classes

TObject

Classe base ancestral de todos os objetos e componentes

TPersistent

Base para objetos que podem ser "persistidos", ou seja, objetos que podem ser salvos, carregados e copiados (como componente).

TComponent

Classe base de todos os componentes. Componentes não visuais podem ser descendentes dessa classe. Ex. TTimer

TControl

Classe base de todos os componentes visuais. Ex. TEdit, TListBox, TComboBox

TWinControl

Representa um controle baseado em janela, ou seja, um componente que tem um handle de janela (HWND) e pode conter outros controles dentro dele.

Construtor

- Método Create define como o componente nasce.
- Pode inicializar valores padrão (cores, textos, dimensões).
- Exemplo: constructor `Create(AOwner: TComponent); override;`

Propriedades

- São atributos expostos no Object Inspector.
- Conectam os valores internos da classe com o desenvolvedor que usa o componente.
- Definidas com property:
`property MinhaCor: TColor read FMinhaCor write SetMinhaCor default clSkyBlue;`

Métodos

- São as ações que o componente pode executar.
- Exemplos: Show, Hide, Execute.
- Você pode criar métodos públicos para dar funcionalidades extras.

Eventos

Eventos são métodos que o usuário pode ligar a um código próprio.

Tecnicamente, são propriedades do tipo "procedure of object".

Exemplo clássico: property OnClick: TNotifyEvent read FOnClick write FOnClick;

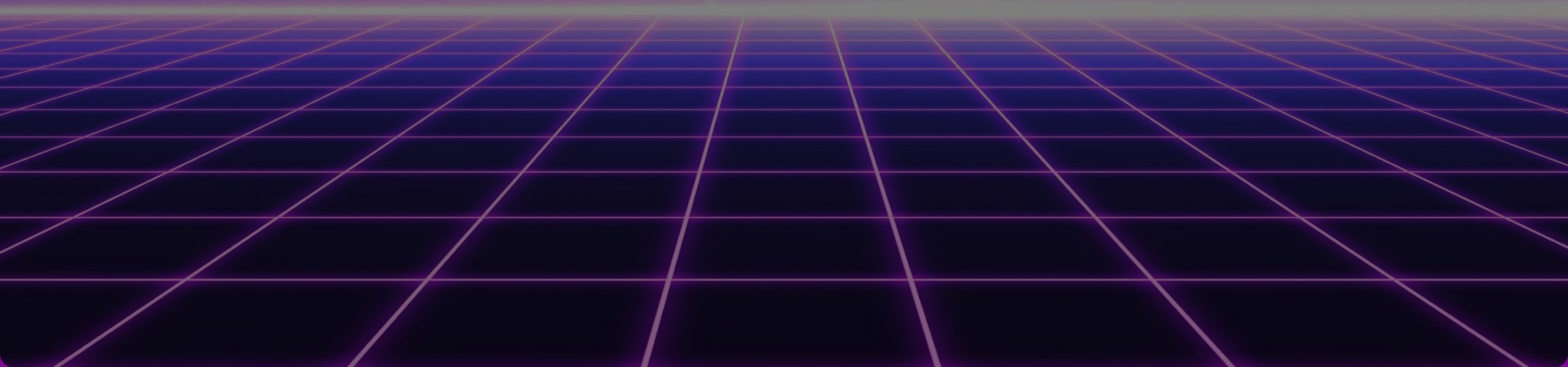
Registro na IDE

- Para que o componente apareça na Tool Palette, é preciso registrá-lo.
- Sempre feito em uma procedure chamada Register:

```
procedure Register;  
begin  
    RegisterComponents('MeusComponentes', [TMeuComponente]);  
end;
```

- O primeiro parâmetro é a aba onde ele aparecerá.

Criando um componente



TRichEditHighlight

- Componente que herda de TRichEdit, aproveita tudo que já existe
- Pinta algumas palavras-chave (begin, end, procedure, class) em vermelho e negrito, simulando um mini syntax highlight.
- Encapsulando comportamento → qualquer formulário que usar esse componente já terá a funcionalidade pronta.

OTA - Open Tools API

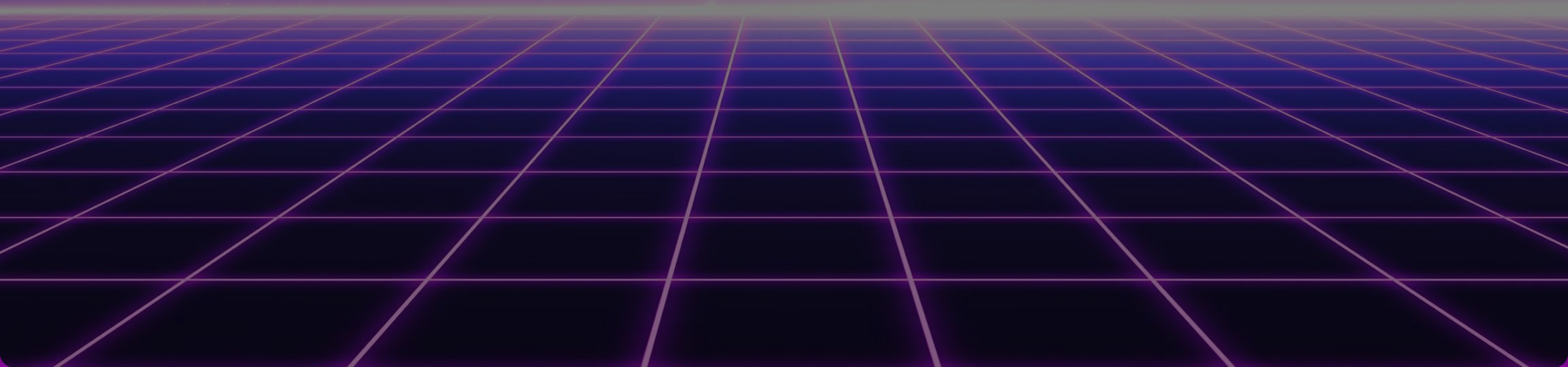
OTA - Open Tools API

- É uma API que o Delphi fornece para permitir que você interaja com a própria IDE.
- Com ela, você consegue criar Experts, Wizards, Tools e Plugins que aumentam ou automatizam funcionalidades da IDE, como novos Menus e botoes.
- Alguns exemplos de Experts, componentes e ferramentas Delphi que usam OTA ou integração com IDE:
 - CnPack IDE Wizards – Um dos mais famosos pacotes gratuitos de melhorias para a IDE Delphi. Inclui refatoração, snippets, menu customizado e muito mais.
 - GExperts – Outro pacote popular de plugins gratuitos, com navegação rápida, templates de código, melhorias de IDE.
 - ModelMaker Code Explorer – Ferramenta comercial para análise e navegação de código, refatoração e gerenciamento de classes.

OTA - Open Tools API

- A OTA é baseada em interfaces COM (Component Object Model), e você geralmente trabalha com interfaces Delphi, como:
- IOTAProject – representa um projeto Delphi.
- IOTAEditor – representa um editor de código aberto na IDE.
- IOTAModule – representa um módulo (unit) da IDE.
- IOTAMenuWizard – permite criar itens de menu.
- IOTAProjectWizard – cria novos projetos via wizard.
- Essas interfaces permitem ler, alterar ou criar conteúdo da IDE dinamicamente.

Dicas finais



Componentes

- **Estude a hierarquia de classes de componentes já existentes para entender seu comportamento**
- **Comece com algo simples, crie uma propriedade, um evento e assim por diante.**
- **Use sua imaginacao.**

OTA

- **A OTA muda entre versões do Delphi.**
- **Consulte ToolsAPI.pas da versão específica.**
- **Evite usar interfaces depreciadas.**
- **Teste em múltiplas versões se o seu Expert for distribuído para terceiros.**

embarcadero®

EMBARCADERO CONFERENCE 2025

A JORNADA DO HERÓI | 30 ANOS DE INOVAÇÃO



Quer me ver na
#ECON26?
Acesse o QRCode e
avale minha palestra!

Nome do Palestrante



@forcecoding



<https://br.linkedin.com/in/gustavomenabarreto>